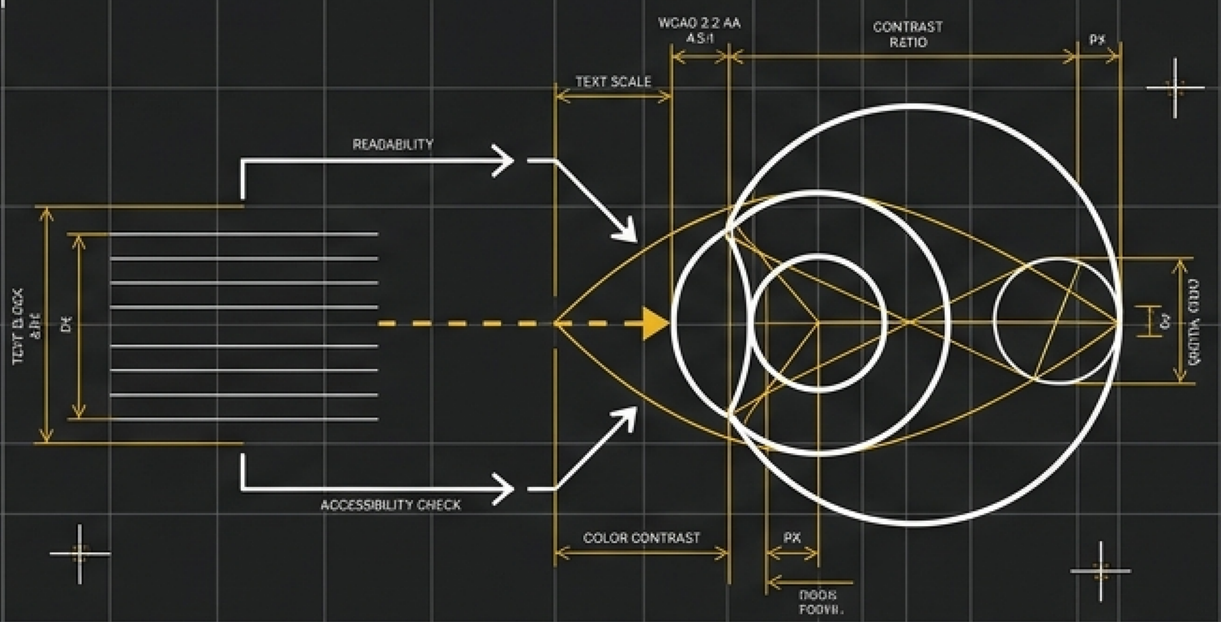
Fundamentos de Planificación y Diseño UI

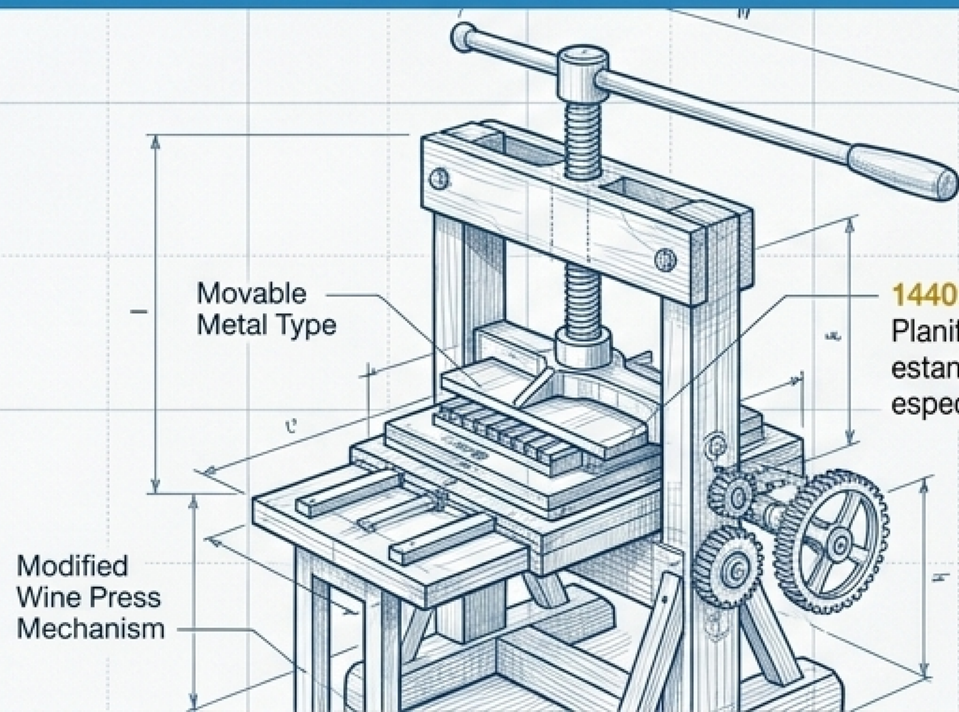
Tipografía Digital y Accesibilidad Cromática (WCAG 2.2)



Expresión Personal (Arte)

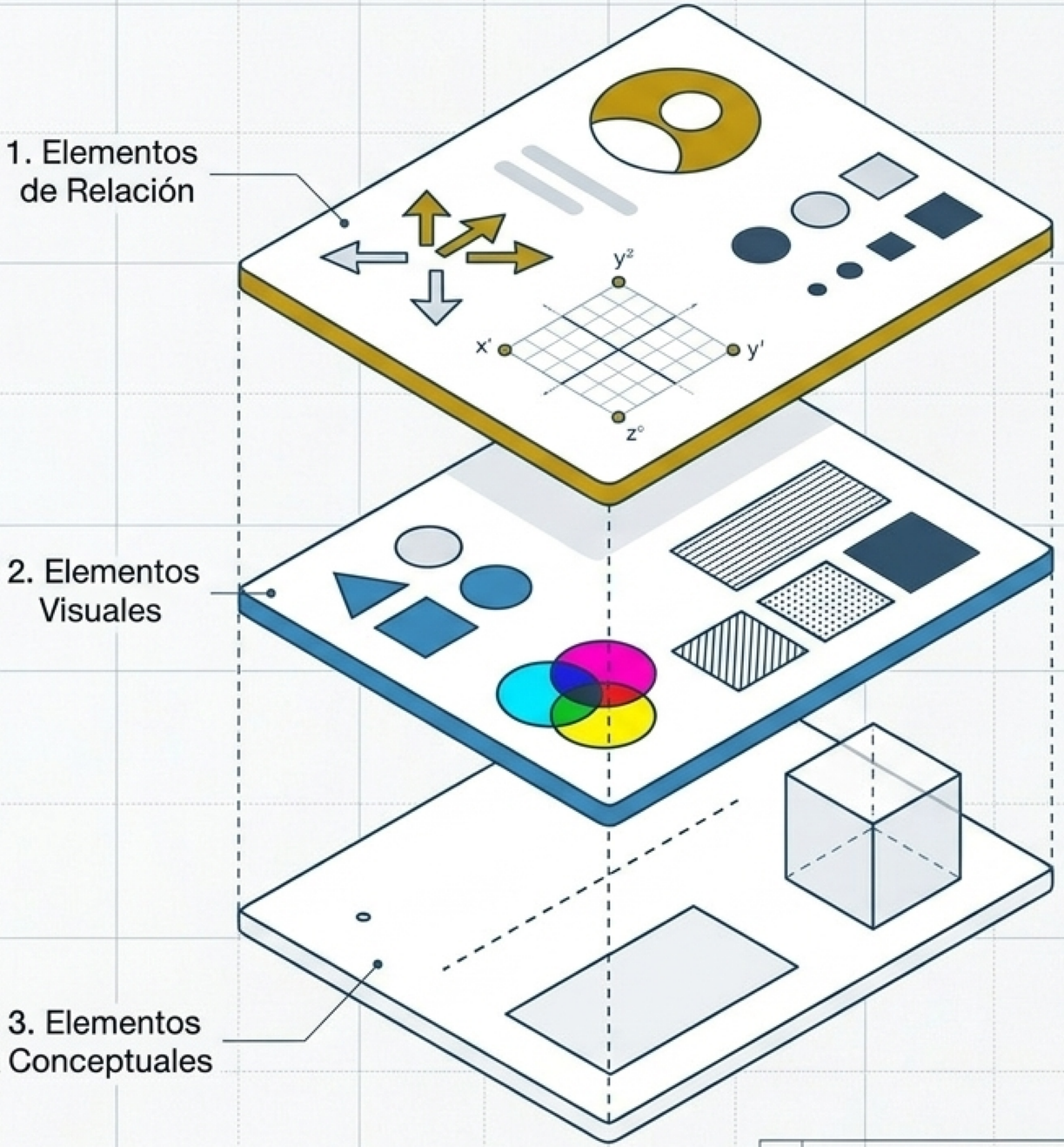
Expresión subjetiva, realización personal y formas libres sin una audiencia objetiva estrictamente definida.

Comunicación Funcional (Diseño)



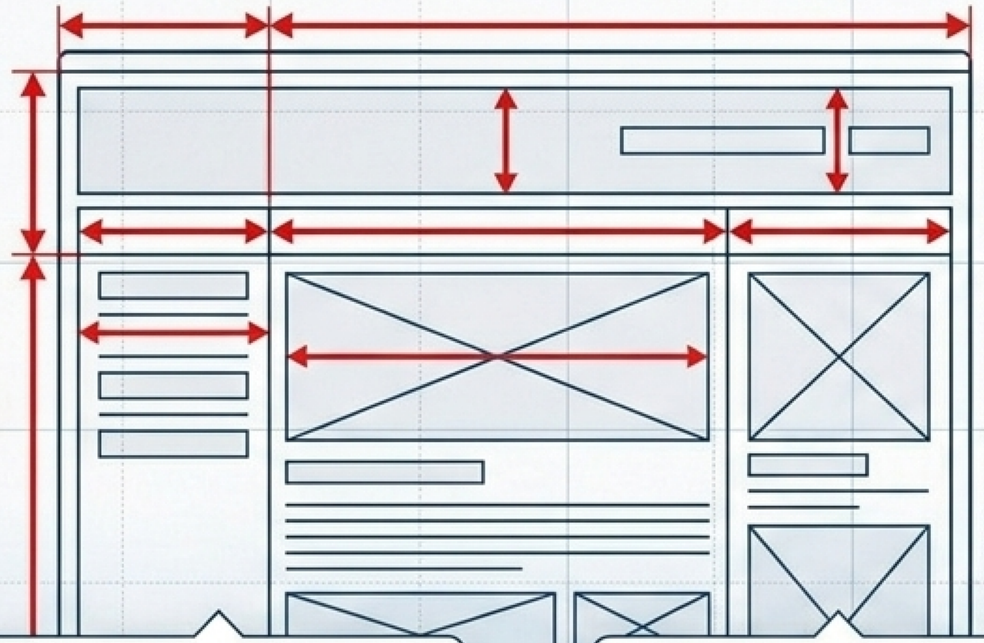
1440: La revolución tipográfica.
Planificación, ordenación de mensajes y estandarización para transmitir información especifica a grupos determinados.

“El alfabeto visual: Los cimientos invisibles que construyen la interacción humana.”



La Arquitectura Web: De Tablas a Capas

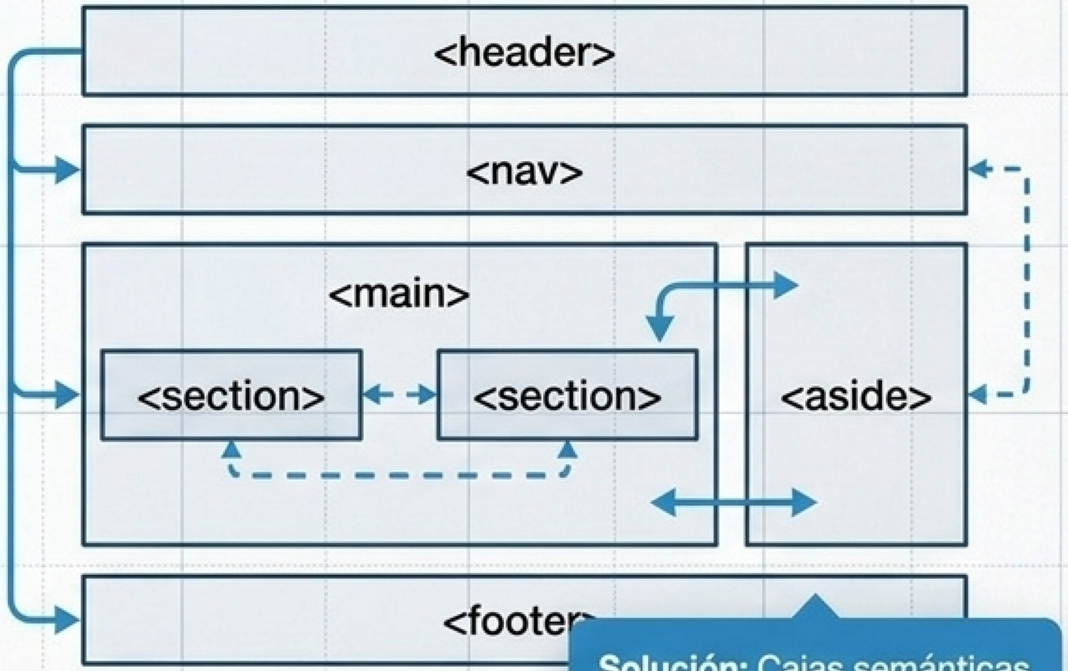
Años 90: El Modelo Rígido



Problema: Código semánticamente incorrecto. Rigidez absoluta. Graves barreras de accesibilidad para lectores de pantalla.

Giomblema: Código semánticamente ıalar modernas y cenbtelables. Preciencion graves barreras de accesibilidad para lectores de pantalla.

Actualidad: El Modelo Fluido



Solución: Cajas semánticas controladas por CSS. Separación total entre la estructura (HTML) y la presentación visual. Diseño responsivo nativo.

TIPOGRAFÍA

La disciplina general. El estudio, arte y oficio de diseñar, componer alfabetos y organizar mensajes.

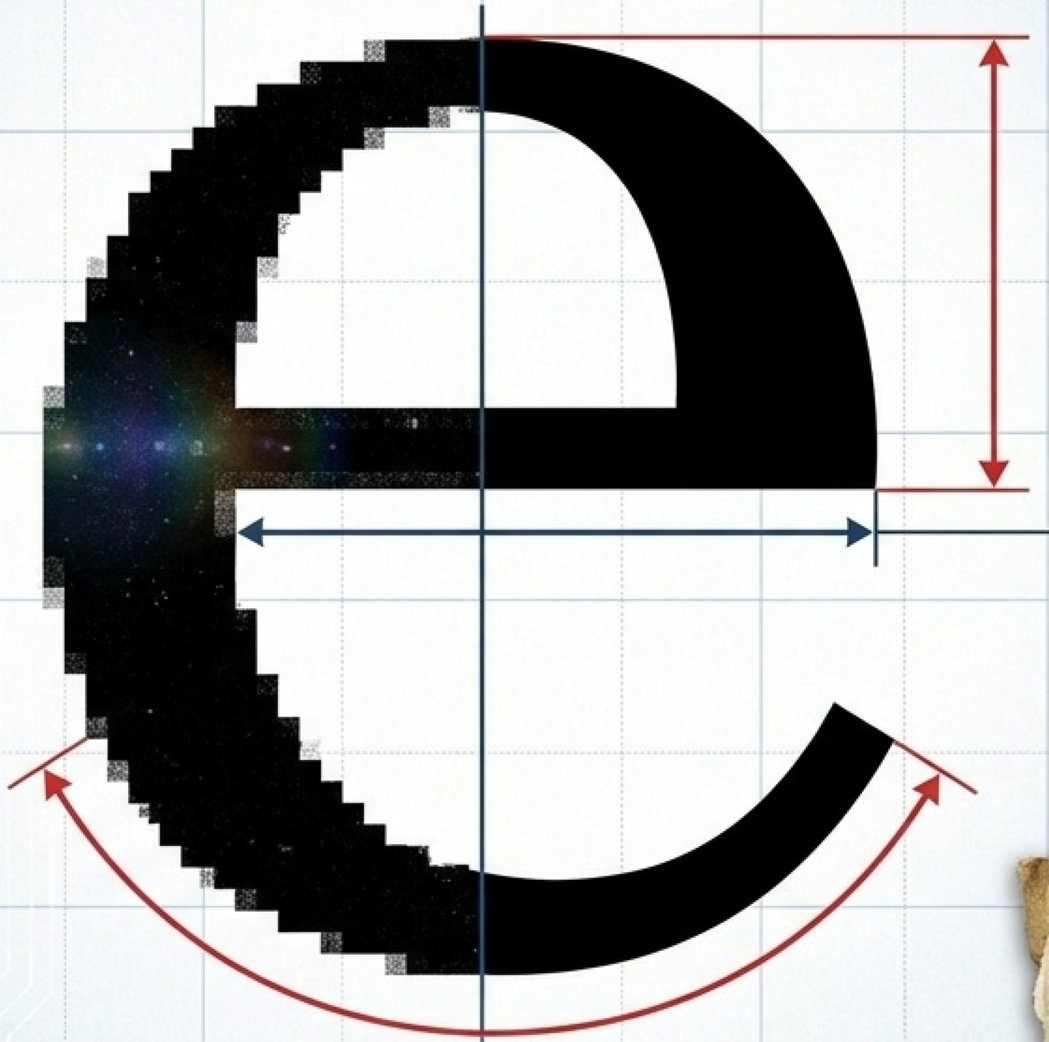
TIPO / FAMILIA

El diseño original o concepto (ej. Garamond, Helvetica). La obra intelectual o “la canción” conceptualizada por el diseñador.

FUENTE

El archivo digital físico (.woff2, .ttf) o manifestación específica de un tipo en un tamaño concreto. El “archivo MP3”.

Matthew Carter y la Pantalla de Baja Resolución



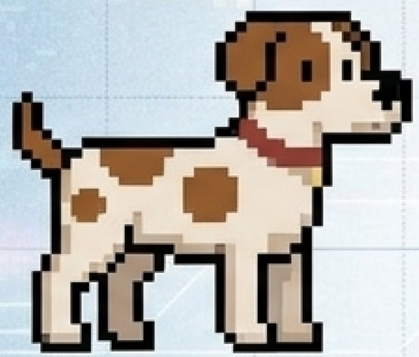
Altura de la ‘x’ elevada:
Mantiene los espacios internos abiertos.

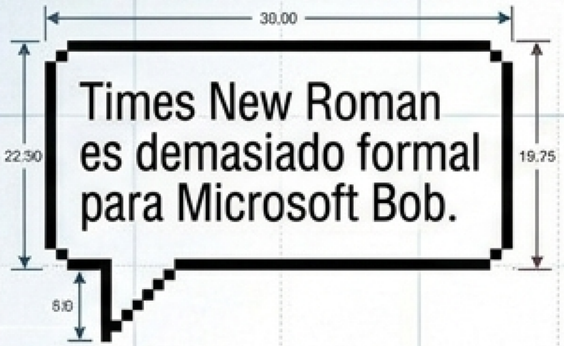
Espaciado expansivo:
Evita la fusión de píxeles adyacentes.

Hinting matemático: Glifos forzados a alinearse a la cuadrícula de píxeles.

La Redención de Comic Sans (1994)

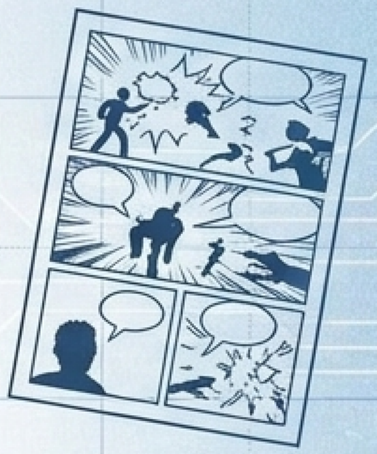
El Problema



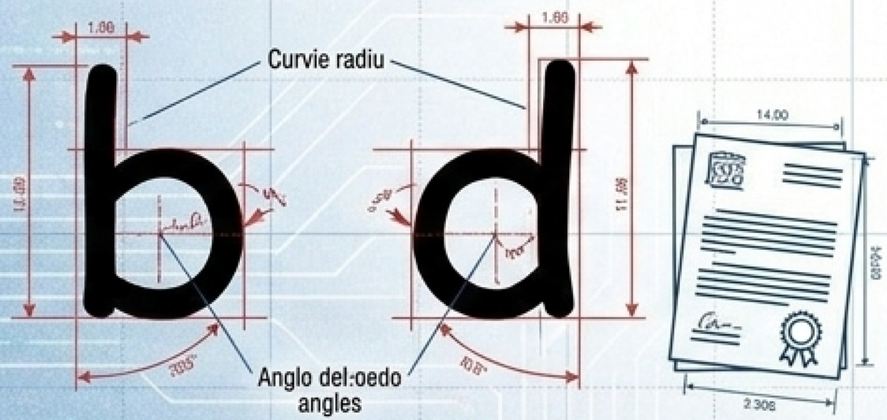


La Solución

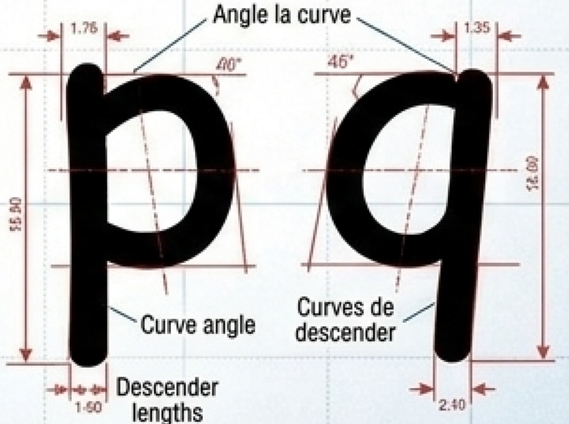
Vincent Connare se inspira en cómics (*Watchmen*) para crear una tipografía casual.



El Beneficio (Accesibilidad)



El Error (Accesibilidad)

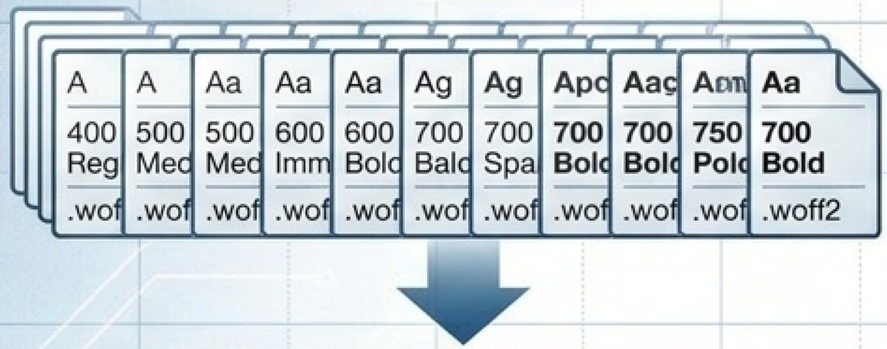


Asimetría anatómica: Previene la rotación mental y reduce la confusión visual. Avalada por asociaciones de dislexia.

Dyslexia Association

La Revolución OpenType 1.8: Fuentes Variables

El Paradigma Estático



- 18 estilos discretos (400, 500, 700...)
- 18 archivos individuales (.woff2)
- Peso HTTP: ~288 KB
- 18 peticiones al servidor

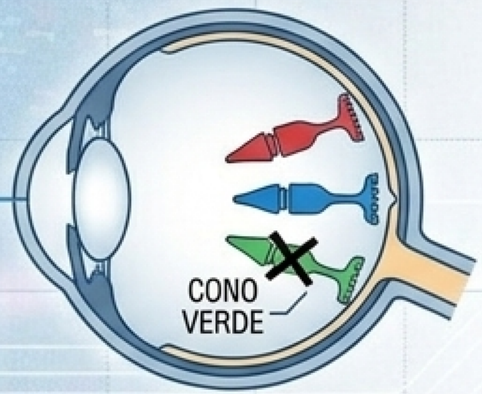
El Paradigma Variable

- Infinitos estilos interpolados
- 1 único archivo empaquetado
- Peso HTTP: ~84 KB (70% reducción)
- 1 sola petición al servidor

Los 5 Ejes Fluidos Dinámicos

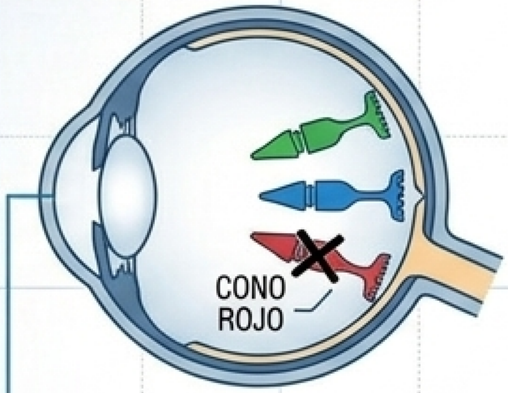
Fisiología de la Percepción Cromática

CONO VERDE



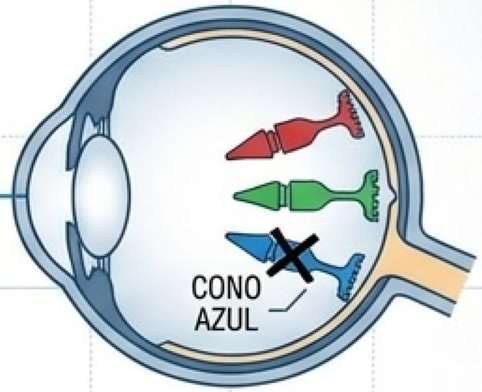
Falla el fotorreceptor verde
(La deficiencia más común).

CONO ROJO

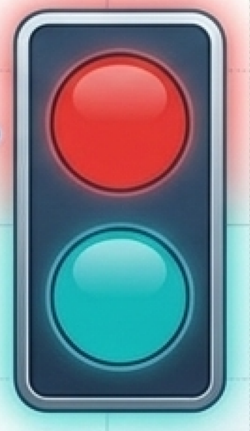


Falla el fotorreceptor rojo.

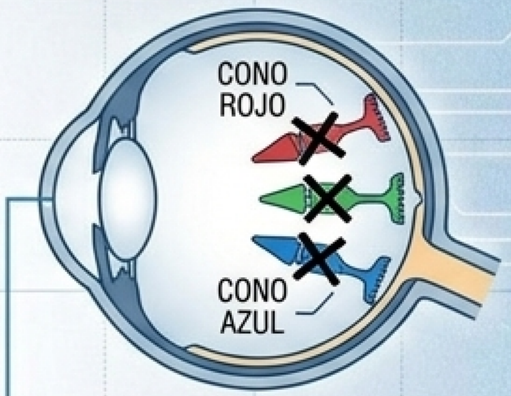
CONO AZUL



Falla el fotorreceptor azul.



CONO AZUL



Falla total
(visión monocromática).

Criterio WCAG 1.4.1: El Uso del Color

No usar solo el color para transmitir información.

Fallo (Bajo Deuteranopia)

El usuario no puede distinguir visualmente cuál campo contiene el error, ya que la única señal era el matiz cromático.

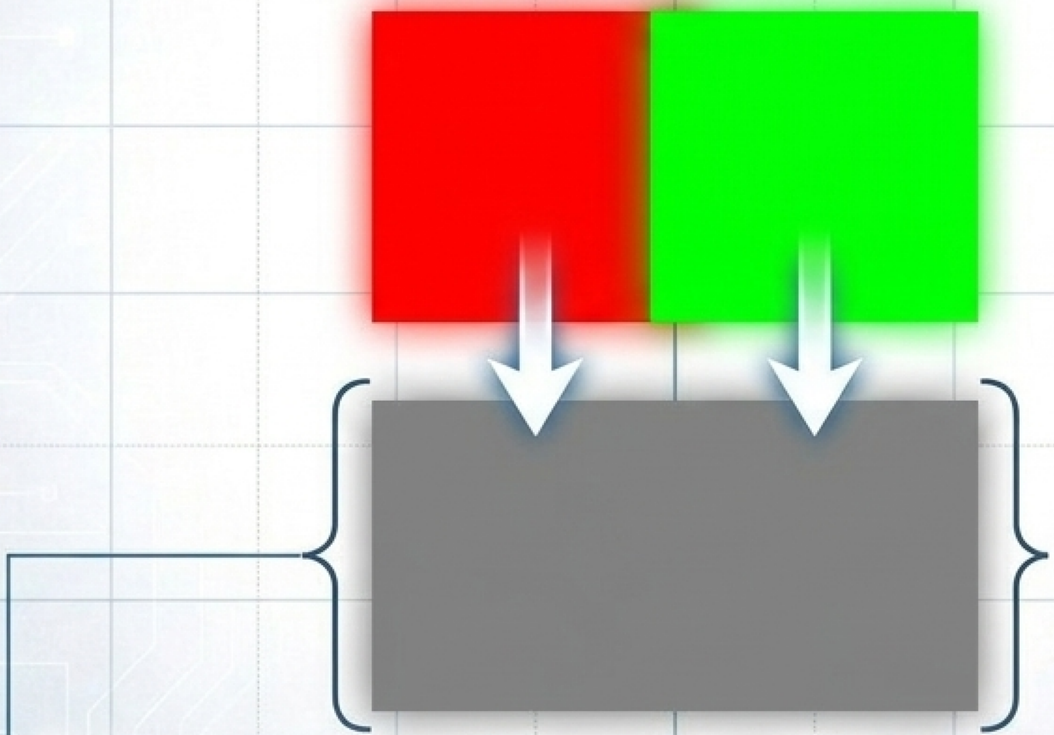
Éxito (Diseño Accesible)

Redundancia de señales: El diseño utiliza forma (ícono), texto descriptivo y color simultáneamente.

La Matemática de la Luminancia y el Contraste

$$L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B$$

Cálculo de Luminancia Relativa (sRGB)



Contraste 1:1 (Completamente Ilegible). La accesibilidad no se basa en el matiz cromático, sino en la cantidad de luz.

83.9%

de las páginas web presentan errores graves de contraste de texto.

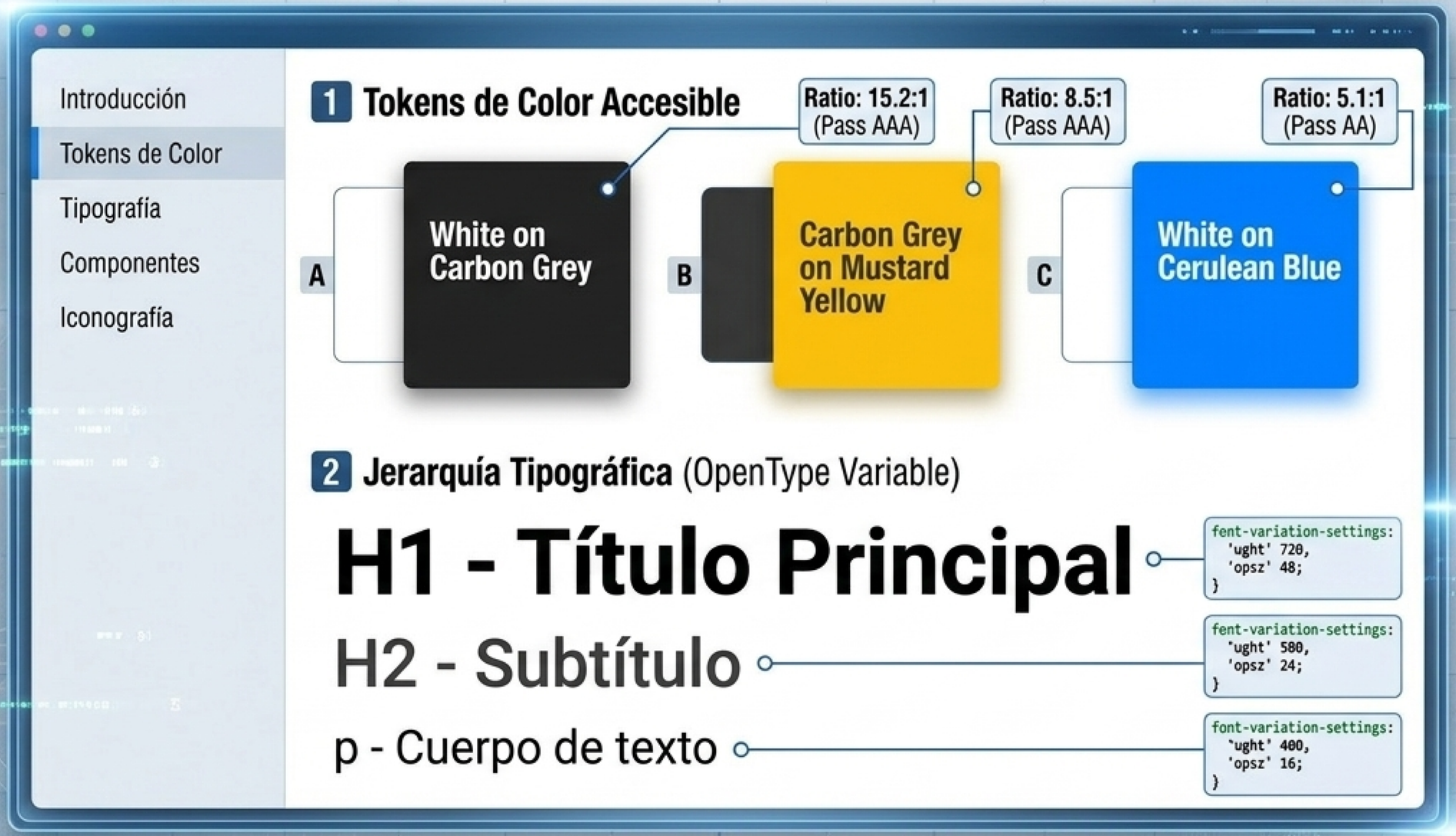
Fallo
(Ilegible)

Nivel AA (Componentes UI y Texto Grande > 18.5px bold)

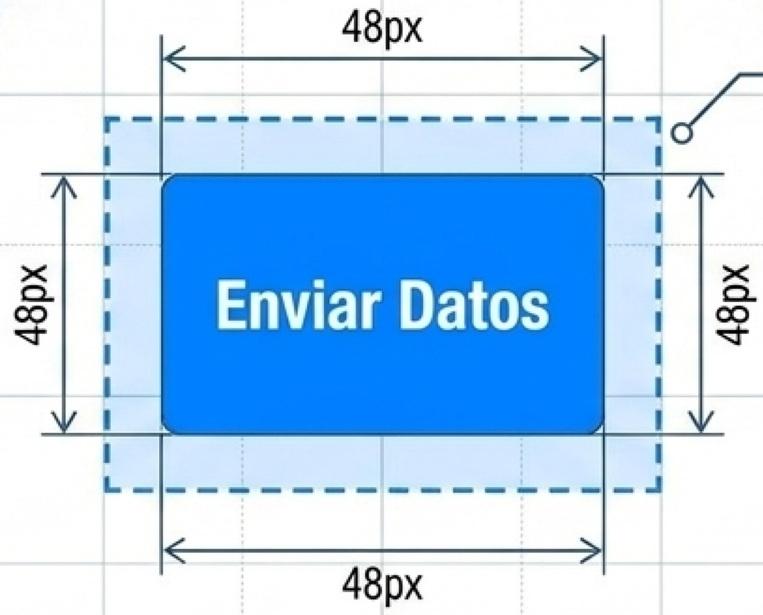
Nivel AA
(Cuerpo de Texto Normal)

Nota: El Nivel AAA requiere un ratio riguroso de 7.0:1.

El Sistema Unificado: Guías de Estilo

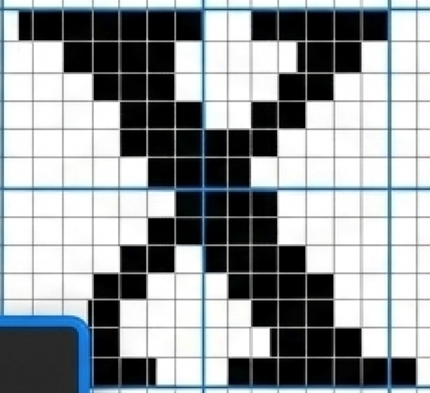


Componentes Inclusivos y Adaptabilidad

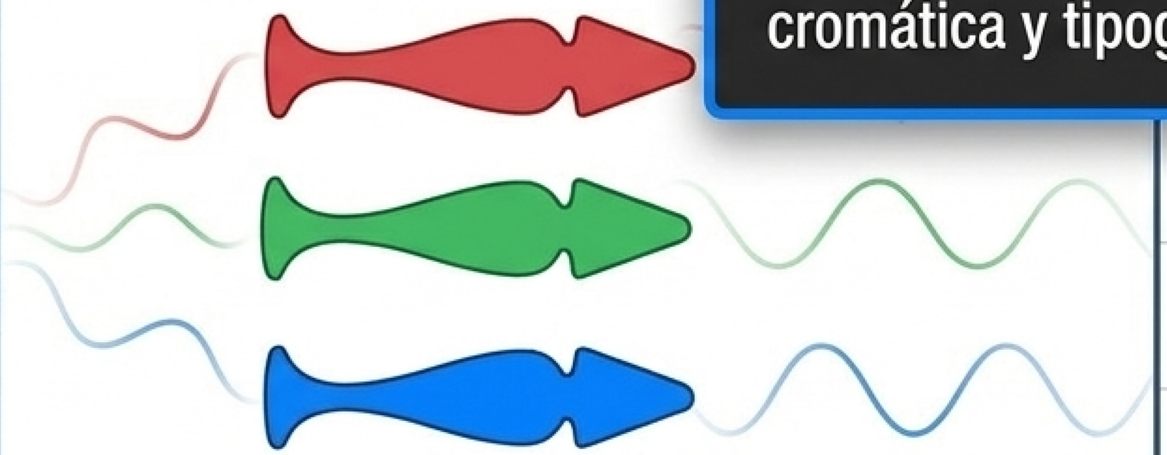


Criterio WCAG 2.5.5 (Touch Targets):
Área mínima de interacción segura para usuarios con destreza limitada o pantallas táctiles.

Criterio WCAG 1.4.4 (Resize Text):
El contenedor flexiona para soportar ampliación del 200% sin requerir software magnificador de pantalla.



La exclusión digital comienza en la falta de planificación, y termina en la accesibilidad cromática y tipográfica rigurosa.



4.5:1
Pass